《作品方案书》问题清单与逐条修改建议

针对「基于 YOLOv8 的猪行为智能识别与健康监测系统」现有材料

编制日期：2026 年 10 月 2 日 | 校赛提交截止：2026 年 10 月 7 日 20:00

说明：本文档逐条列出需要修改的问题，分「合规红线」「学术诚信」「方法论」「内部一致性」四类，按严重程度排序。每条给出定位、问题、具体改法。先改完第 1 类和第 2 类，这两类会直接导致取消资格。

★ 重要：本文档为内部自查用，其中出现的学校与学院名称均为「引用待删除的原文」，目的是帮你定位。本文档本身不要作为参赛材料提交。

一、合规红线（必须改，否则可能取消参赛资格）

依据大赛《竞赛规则》：「为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（技术方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称与指导教师信息。」校赛亦参照大赛正式作品要求执行。

#	需清理的内容	出现位置	处理动作
1-1	「学校：中国农业大学」「学院：动物科学技术学院」	README.md 第 146-147 行	整块删除，只保留 QQ 群号
1-2	「中国农业大学动物科学技术学院」	作品方案书 第 342 行（指导教师表）	整行删除
1-3	「动物科学技术学院 / 动物科学」	作品方案书 第 334、336、342 行（团队表）	改为「动物科学相关专业」或直接写「队员 A / 队员 B」，不写学院与学校
1-4	「中国农业大学、华中农业大学、浙江大学等高校」	作品方案书 第 51 行	删掉机构名。学术综述应引用具体论文，而不是点机构名
1-5	文档属性中的作者、单位	所有 docx / pptx / pdf 文件	另存后检查「文件-信息」，清空作者与单位；导出 PDF 后再检查一次
1-6	演示视频画面中的校徽、校名、门牌、实验服标识	演示视频	录制时避开；有露出的画面做模糊或裁剪

★ 建议做法：提交前用 Word 的「查找」功能，全文搜索「农业」「大学」「学院」「指导」四个关键词，逐个确认。这一步花 10 分钟，能避免致命失误。

二、学术诚信问题（必须改）

这是最危险的一类。现有材料把「还没做过的实验」写成了「已经做完的实验」，并且把通用指标当作本项目结果。评委只要追问一句「这个数从哪来」，就会当场暴露。

2-1　把 COCO 通用性能当成自己的实验结果

问题：作品方案书 4.6「结果分析」下的模型选型对比表（第 166-171 行）写着：

模型	参数量	mAP50	推理速度(CPU)	适用场景
YOLOv8n	3.2M	~85%	~30 FPS	边缘设备、实时监测
YOLOv8s	11.2M	~90%	~15 FPS	平衡精度和速度
YOLOv8m	25.9M	~93%	~5 FPS	服务器端、高精度需求
YOLOv8l	43.7M	~95%	~2 FPS	研究用、最高精度

这些是 YOLO 系列在 COCO 数据集上的公开性能，与猪行为检测没有任何关系。而 4.5「预期结果」（第 248-251 行）又列了另一套数字（mAP50>85%、mAP50-95>60%）。同一篇方案里出现两套互不相干的指标，是明显的破绽。

改法（二选一）：

① 如果确实还没训练：subsection 标题从「结果分析」改为「预期结果与验证计划」，删掉 4.6 那张表，只保留 4.5，并明确写「截至目前已完成方案设计与基线验证，模型训练正在进行，最终指标以提交时的实测结果为准」。

② 如果已经训练出结果：把表换成你**真实测出来的**每类 AP50、mAP50、mAP50-95、Precision、Recall，并写清数据集划分方式和随机种子。

2-2　参考文献无法核实

作品方案书第 370-374 行引用了 3 篇中文论文（《农业工程学报》《农业机械学报》《中国畜牧杂志》）。这三条我无法核实是否真实存在。

★ 必须逐条去知网（CNKI）或万方检索原文，确认作者、标题、期刊、年份、卷期页码完全一致。

查不到原文的，一律删除。引用不存在的文献属于学术不端，风险远大于「参考文献少」。

宁少勿假：3 篇能核实的真文献，胜过 10 篇凑数的。

2-3　数据集描述存在事实性矛盾

作品方案书 4.1.1 说数据来自「Kaggle Pig Behaviors Recognition Dataset（3193 张）」，4.1.2 紧接着说「标注格式采用 YOLO 格式」「标注猪的整体边界框」。

但 Kaggle 上名为「Pig Behaviors Recognition」的数据集是以行为类别组织的，如果它是**图像分类**数据集，就不存在边界框标注，4.1.2 的描述不成立。

★ 请登录 Kaggle 确认该数据集的文件结构：有没有 labels 目录或 *.txt/*.xml/*.json 标注文件？

若是分类数据集：要么如实改写 4.1.2（说明标注由你们自行完成、标注规则与标注量），要么改用一个确认带边界框的检测数据集。

若你们确实自行标注了：写明标注人、标注工具（如 LabelImg/Roboflow）、标注一致性检验方式（如双人标注 Kappa 系数），这反而是加分项。

2-4　健康判断基准值加不起来

作品方案书 3.2.3「正常行为模式参考值」（第 122-128 行）：采食 10-15%、饮水 3-5%、休息 60-70%、站立 5-10%、行走 10-15%、争斗 <1%。

上界相加为 116%，下界相加为 89%，本身无法构成一个合理的分布。

★ 改为归一化表述，例如「占全天活动时间的比例」并明确定义分母；

★ 必须注明每个数值的文献出处或自己的观察样本量。没有依据的阈值会被追问到崩。

三、方法论问题（决定作品上限）

3-1　拿 YOLO 做行为分类，方法上不成立（最根本的问题）

现有设计让 YOLO 把整头猪的检测框标成「争斗」「采食」等行为类别。但行为是**时序动作**，不是物体的静态属性。

> 单帧图像里，猪头低着可能是采食、可能是嗅探、也可能只是低头——无法区分。
>
> 「争斗」与「并排休息」在单帧上高度相似，靠静态框无法分开。
>
> 「行走」必须靠连续帧的位移才能判断，单帧根本没有这个信息。

这是任何懂计算机视觉的评委都会第一时间指出的问题。

改法：拆成「检测 + 行为推导」两段，各司其职。

层次	负责什么	技术手段	为什么这样分
第一段：检测	找出每头猪的位置，以及食槽、饮水器等栏位设施的位置	单类目标检测（只训「猪」+ 设施若干类），YOLOv8n 或同等轻量模型	目标检测擅长回答「在哪」，标注成本最低，5 天可训出真结果
第二段：行为推导	把位置关系与时间变化映射为 6 类行为	规则引擎 + 时序统计：猪↔食槽距离→采食；猪↔饮水器距离→饮水；连续帧位移→站立/行走/休息；框交叠+相对位移→争斗	规则可解释、可复现、可写进动物行为学依据，且不需要额外标注
第三段：健康评估	基于行为的时间分布与突变做预警	与历史基线对比（个体自身对照），而非拍脑袋的固定阈值	符合「预防为主」的实际养殖逻辑，也更容易说清科学性

注意：这个改法还必须解决「食槽/饮水器怎么定位」的问题。最简单可行的办法是首次部署时人工框选栏位区域并保存为配置**，这在真实养殖场是完全可接受的工程做法，也省掉了训练设施检测器的工作量。**

3-2　健康评估逻辑过于粗糙

现有逻辑：争斗>0 即「异常」；休息占比>90% 即「需关注」。

> 猪群在转群、混群、高温等情况下出现争斗是正常现象，一刀切报「异常」会产生大量误报，实际落地会被养殖场直接关掉。
>
> 「休息>90%」没有时间尺度——是按一小时还是按一天算？没有时间窗口的阈值无法执行。

改法：引入时间窗口 + 个体自身基线 + 多指标联合判断。例如以 6 小时为窗口，比较该栏当前行为分布与其自身过去 7 天同时段基线的偏离程度；采食/饮水时长下降超阈值 且 争斗频次上升，才触发预警。这样既有动物科学依据，也便于写成可复现的算法。

3-3　创新点表述空泛

2.4「本项目创新点」以及第六章列了「专业深度融合」「轻量级模型」「开源开放」等。这些是**做法描述**，不是创新点——开源的 YOLO 项目成千上万，「开源」不构成创新。

★ 创新点必须写成「别人怎么做 → 为什么不够 → 我改了什么 → 带来什么差异」的四段式。

★ 举例：不要写「采用轻量级模型」，而要写「针对猪舍边缘设备算力受限问题，将检测与行为推理解耦，使行为识别无需时序模型训练即可部署，在［实测硬件］上达到［实测］FPS」。

四、内部一致性与小问题

#	问题	位置	改法
4-1	README 称「基于 YOLOv8，CPU 也能实时运行」，方案书却写 YOLOv8n CPU 约 30 FPS	README 第 16 行 / 方案书第 168 行	CPU 上 30 FPS 不现实。删掉未经实测的速度声明，或改为实测值
4-2	数据增强写了「翻转：水平翻转」，但未说明猪舍固定视角下翻转是否合理	方案书 3.4.1	补充一句：左右翻转适用于俯拍场景，需确认不引入方向性偏差
4-3	2.4 称「多数研究偏重算法，缺乏动物行为学知识的深度融合」，但 2.1 又列举了国外成熟成果	方案书 2.1 / 2.4	两处要一致：改为「现有研究多聚焦于单元行为的算法精度，对行为背后的动物福利与生产指标关联挖掘不足」
4-4	项目进度计划是「第 1-10 天」的相对时间，未对齐真实截止日	方案书 第八章	改为绝对日期，与校赛 10-07 / 区域赛 10-15 对齐
4-5	附录 A/B/C 全是「提交时填写」的占位符	方案书 第十章	提交前必须填实：代码仓库链接、视频链接、数据集来源说明
4-6	「预期结果」小节的容错率	方案书 4.5	校赛评审看材料，「预期结果」可以存在，但必须明确标注为预期，不能与「结果分析」混用

★ 一句话总结：这份材料的工程骨架是合格的**（代码结构清晰、Web 演示可用、README 与方案书齐全），问题集中在「把没做的实验写成做完了」和「校名合规」两处。前者决定你能不能拿高分，后者决定你有没有资格。**